

Laporan Perhitungan Manual dan Implementasi K-Means Clustering

Nama Kelompok:

1. Rizki Pratama Sunarko(240411100181)
2. Ainur Suharyanto (240411100154)
3. Wahyu Ari Ananda Fitrotul Huda (240411100148)

April 19, 2026

Mata Kuliah: Kecerdasan Komputasional

Dosen Pengampu: Dr. ARIK KURNIAWATI S.Kom., M.T

1 Inisialisasi Centroid Awal

Kita menggunakan 30 data yang diambil dari dataset **Mall_Customers** dengan fitur yang digunakan adalah *Annual Income* dan *Spending Score*. Berdasarkan hasil metode Elbow, diasumsikan K **optimal** = 3.

Kita memilih 3 data pertama sebagai centroid awal:

- Centroid 1 (C1): [15.00, 39.00]
- Centroid 2 (C2): [15.00, 81.00]
- Centroid 3 (C3): [16.00, 6.00]

2 Iterasi 1: Menghitung Jarak Data ke Tiap Centroid

Kita menggunakan rumus *Euclidean Distance*:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$$

Berikut adalah jarak setiap data ke masing-masing centroid pada iterasi pertama:

Data	Annual Income	Spending Score	Jarak ke C1	Jarak ke C2	Jarak ke C3	Jarak Terdekat	Kluster Baru
Data-1	15.00	39.00	0.00	42.00	33.02	0.00	C1
Data-2	15.00	81.00	42.00	0.00	75.01	0.00	C2
Data-3	16.00	6.00	33.02	75.01	0.00	0.00	C3
Data-4	16.00	77.00	38.01	4.12	71.00	4.12	C2
Data-5	17.00	40.00	2.24	41.05	34.01	2.24	C1
Data-6	17.00	76.00	37.05	5.39	70.01	5.39	C2
Data-7	18.00	6.00	33.14	75.06	2.00	2.00	C3
Data-8	18.00	94.00	55.08	13.34	88.02	13.34	C2
Data-9	19.00	3.00	36.22	78.10	4.24	4.24	C3
Data-10	19.00	72.00	33.24	9.85	66.07	9.85	C2
Data-11	19.00	14.00	25.32	67.12	8.54	8.54	C3
Data-12	19.00	99.00	60.13	18.44	93.05	18.44	C2
Data-13	20.00	15.00	24.52	66.19	9.85	9.85	C3
Data-14	20.00	77.00	38.33	6.40	71.11	6.40	C2
Data-15	20.00	13.00	26.48	68.18	8.06	8.06	C3
Data-16	20.00	79.00	40.31	5.39	73.11	5.39	C2
Data-17	21.00	35.00	7.21	46.39	29.43	7.21	C1
Data-18	21.00	66.00	27.66	16.16	60.21	16.16	C2
Data-19	23.00	29.00	12.81	52.61	24.04	12.81	C1
Data-20	23.00	98.00	59.54	18.79	92.27	18.79	C2
Data-21	24.00	35.00	9.85	46.87	30.08	9.85	C1
Data-22	24.00	73.00	35.17	12.04	67.48	12.04	C2
Data-23	25.00	5.00	35.44	76.66	9.06	9.06	C3
Data-24	25.00	73.00	35.44	12.81	67.60	12.81	C2
Data-25	28.00	14.00	28.18	68.25	14.42	14.42	C3
Data-26	28.00	82.00	44.92	13.04	76.94	13.04	C2
Data-27	28.00	32.00	14.76	50.70	28.64	14.76	C1
Data-28	28.00	61.00	25.55	23.85	56.29	23.85	C2
Data-29	29.00	31.00	16.12	51.92	28.18	16.12	C1
Data-30	29.00	87.00	50.00	15.23	82.04	15.23	C2

Table 1: Tabel Perhitungan Jarak dan Pengelompokan Kluster Iterasi 1

3 Iterasi 1: Memperbarui Centroid

Centroid baru dihitung dari rata-rata (mean) setiap fitur pada masing-masing kluster:

- **Kluster C1** memiliki 7 data.
 - C1 Baru = Mean dari 7 data = [22.43, 34.43]
- **Kluster C2** memiliki 15 data.
 - C2 Baru = Mean dari 15 data = [21.47, 79.67]
- **Kluster C3** memiliki 8 data.
 - C3 Baru = Mean dari 8 data = [20.62, 9.50]

Catatan: Langkah perhitungan jarak dan perbaruan centroid diulang terus hingga hasil centroid tidak berubah (konvergen).

4 Visualisasi Hasil

Berikut adalah visualisasi hasil penentuan nilai K optimal menggunakan *Elbow Method* beserta perbandingan hasil clustering K-Means menggunakan perhitungan *from scratch* dan menggunakan fungsi library.

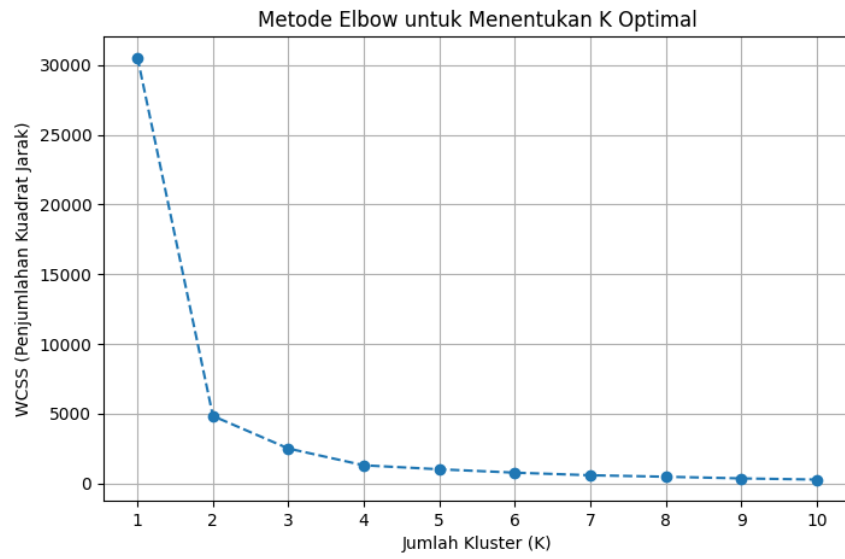


Figure 1: Grafik Elbow Method (Menggunakan Library)

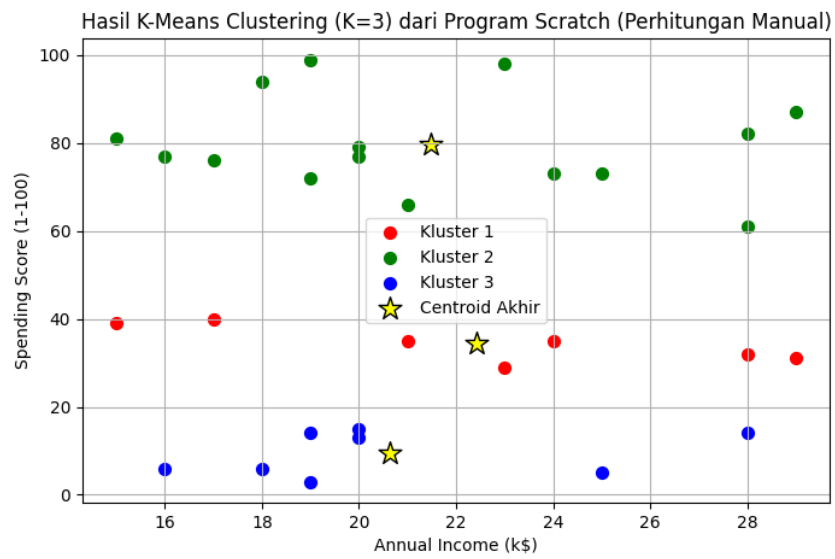


Figure 2: Plot Visualisasi Hasil Clustering (Implementasi Algoritma Manual/Scratch)

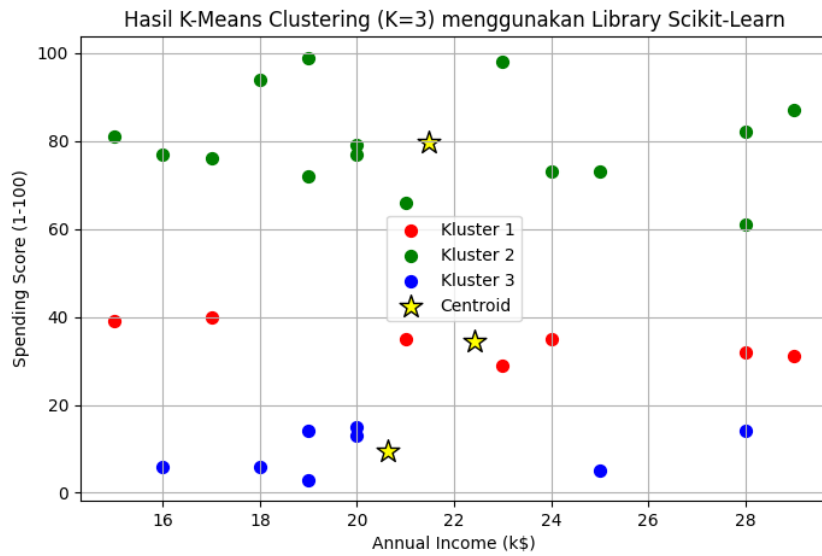


Figure 3: Plot Visualisasi Hasil Clustering (Menggunakan Library Scikit-Learn)

5 Hasil Clustering dengan Orange Data Mining

Selain komputasi manual dan *library scikit-learn*, proses *clustering* K-Means juga diimplementasikan dan divisualisasikan menggunakan *Orange Data Mining*. Berikut adalah hasil *scatter plot* dan tabel data yang diperoleh:

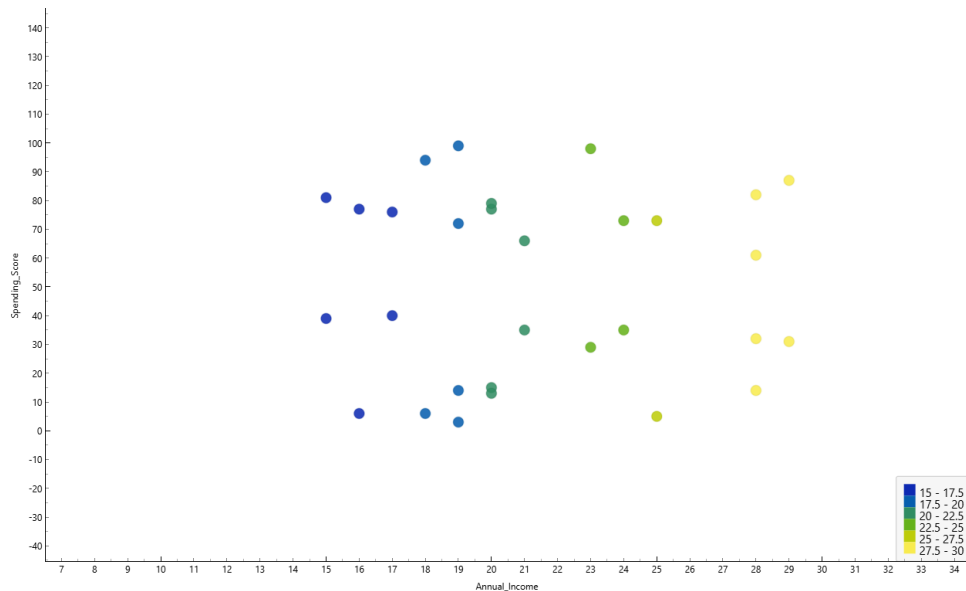


Figure 4: Plot Visualisasi Hasil Clustering dengan Orange Data Mining

Data instances: 30
 Features: 2
 Meta attributes: 2

	Cluster	Silhouette	Annual_Income	Spending_Score
1	C1	0.551821	15	39
2	C3	0.659721	15	81
3	C1	0.661363	16	6
4	C3	0.669955	16	77
5	C1	0.569091	17	40
6	C3	0.679644	17	76
7	C1	0.68389	18	6
8	C3	0.693752	18	94
9	C1	0.686487	19	3
10	C3	0.678594	19	72
11	C1	0.687858	19	14
12	C3	0.684258	19	99
13	C1	0.685616	20	15
14	C3	0.684329	20	77
15	C1	0.686173	20	13
16	C3	0.685888	20	79
17	C1	0.617681	21	35
18	C3	0.62702	21	66
19	C1	0.555161	23	29
20	C3	0.585602	23	98
21	C2	0.49736	24	35
22	C2	0.511919	24	73
23	C1	0.52847	25	5
24	C2	0.577968	25	73
25	C2	0.576263	28	14
26	C2	0.629768	28	82
27	C2	0.637034	28	32
28	C2	0.66275	28	61
29	C2	0.640269	29	31
30	C2	0.62365	29	87

Figure 5: Tabel Data Hasil Clustering dengan Orange Data Mining

6 Lampiran Kode Program

6.1 Program K-Means from Scratch (Perhitungan Manual)

Program ini mensimulasikan langkah-langkah algoritma K-Means dari awal (from scratch) yang menjadi dasar tabel perhitungan pada iterasi pertama laporan ini.

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def euc_distance(p1, p2):
6     return np.sqrt(np.sum((p1 - p2) ** 2))
7
8 # Load Data
9 df = pd.read_csv('dataset/data_kmeans.csv')
10 X = df.values
11
12 # Inisiasi Parameter K-Means
13 K = 3
14 N = X.shape[0]
```

```

15
16 # kita pilih 3 centroid awal dari data
17 # baris ke-0, 1, dan 2
18 centroids = X[:3].copy()
19 labels = np.zeros(N)
20
21 # Persiapkan file laporan perhitungan manual
22 with open("Laporan_Perhitungan_Manual.md", "w") as f:
23     f.write("# Perhitungan Manual K-Means Clustering dengan K=3\n\n")
24     f.write(f"Kita menggunakan {N} data yang diambil dari **\n\n")
25     f.write(f"Mall_Customers** (Fitur: Annual Income & Spending Score).\n\n")
26     f.write(f"Berdasarkan hasil metode *Elbow*, kita asumsikan **K\n\n")
27     f.write(f"optimal = 3**.\n\n")
28     f.write(f"Berikut adalah langkah-langkah perhitungan manual untuk\n\n")
29     f.write(f"Iterasi 1.\n\n")
30
31     f.write("## 1. Inisialisasi Centroid Awal\n")
32     f.write("Kita memilih 3 data pertama sebagai centroid awal:\n")
33     f.write(f"- Centroid 1 (C1): {centroids[0]}\n")
34     f.write(f"- Centroid 2 (C2): {centroids[1]}\n")
35     f.write(f"- Centroid 3 (C3): {centroids[2]}\n\n")
36
37     f.write("## 2. Iterasi 1: Menghitung Jarak Data ke Tiap Centroid\n")
38     f.write(")\n")
39     f.write("Kita menggunakan rumus *Euclidean Distance*:\n")
40     f.write(f"d(A, B) = sqrt((x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2)\n\n")
41
42     # Loop Iterasi
43     # laporan manual
44     max_iter = 10
45     for iteration in range(max_iter):
46         old_centroids = centroids.copy()
47
48         if iteration == 0:
49             f.write("| Data | Annual Income | Spending Score | Jarak ke\n")
50             f.write("C1 | Jarak ke C2 | Jarak ke C3 | Jarak Terdekat | \n")
51             f.write("Kluster Baru |\n")
52             f.write("| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n")
53
54             distances = np.zeros((N, K))
55             for i in range(N):
56                 for j in range(K):
57                     distances[i, j] = euc_distance(X[i], centroids[j])
58
59             # Menentukan kluster terdekat
60             labels[i] = np.argmin(distances[i])
61
62             if iteration == 0:
63                 dist_str = [f"{d:.2f}" for d in distances[i]]
64                 min_dist = np.min(distances[i])
65                 f.write(f"| Data-{i+1} | {X[i, 0]:.2f} | {X[i, 1]:.2f}\n")
66                 f.write(f"| {dist_str[0]} | {dist_str[1]} | {dist_str[2]} | {\n")
67                 f.write(f"min_dist:.2f} | C{int(labels[i]+1)} |\n")
68
69             # Update Centroid
70             if iteration == 0:
71                 f.write("\n## 3. Iterasi 1: Memperbarui Centroid\n")

```

```

64         f.write("Centroid baru dihitung dari rata-rata (mean)
           setiap fitur pada masing-masing kluster:\n\n")
65
66     for k in range(K):
67         cluster_points = X[labels == k]
68         if len(cluster_points) > 0:
69             centroids[k] = np.mean(cluster_points, axis=0)
70
71         if iteration == 0:
72             f.write(f"- **Kluster C{k+1}** memiliki {len(
                   cluster_points)} data.\n")
73             if len(cluster_points) > 0:
74                 f.write(f"    - C{k+1} Baru = Mean dari {len(
                   cluster_points)} data = [{centroids[k, 0]:.2f},
                   {centroids[k, 1]:.2f}]\n")
75             else:
76                 f.write(f"    - Kluster kosong, centroid tidak
                   berubah.\n")
77
78         if iteration == 0:
79             f.write("\n_Langkah perhitungan jarak dan perbaruan
                   centroid diulang terus hingga centroid tidak berubah (
                   konvergen)._\n\n")
80
81         # Cek konvergensi
82         if np.allclose(centroids, old_centroids):
83             break
84
85     df['Kluster_Scratch'] = labels
86     df.to_csv('dataset/hasil_kmeans_scratch.csv', index=False)
87     print("Klastering Scratch Berhasil. Konvergen pada iterasi ke-",
           iteration + 1)
88     print("Manual Trace untuk Iterasi 1 telah ditulis ke '
           Laporan_Perhitungan_Manual.md'.")
89
90     # Visualisasi
91     plt.figure(figsize=(8, 5))
92     warna = ['r', 'g', 'b']
93     for i in range(3):
94         plt.scatter(X[labels == i, 0], X[labels == i, 1], s=50, c=warna[i],
                   label=f'Kluster {i+1}')
95     plt.scatter(centroids[:, 0], centroids[:, 1], s=200, c='yellow', marker
           = '*', edgecolor='black', label='Centroid Akhir')
96     plt.title('Hasil K-Means Clustering (K=3) dari Program Scratch (
           Perhitungan Manual)')
97     plt.xlabel('Annual Income (k$)')
98     plt.ylabel('Spending Score (1-100)')
99     plt.legend()
100    plt.grid(True)
101    plt.savefig('image/hasil_clustering_scratch.png')
102    print("Grafik klastering scratch disimpan sebagai 'image/
           hasil_clustering_scratch.png'.")

```

Listing 1: Kode sumber kmeans_scratch.py

6.2 Program K-Means Menggunakan Library

Program ini menggunakan *scikit-learn* untuk pencarian jumlah cluster terbaik (*Elbow Method*) dan proses clustering.

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from sklearn.cluster import KMeans
5
6 # Load Data
7 df = pd.read_csv('dataset/data_kmeans.csv')
8 X = df.values
9
10 # Elbow Method untuk menentukan K optimal
11 wcss = []
12 K_range = range(1, 11)
13 for k in K_range:
14     kmeans = KMeans(n_clusters=k, init='random', random_state=42,
15                     n_init=10)
16     kmeans.fit(X)
17     wcss.append(kmeans.inertia_)
18
19 plt.figure(figsize=(8, 5))
20 plt.plot(K_range, wcss, marker='o', linestyle='--')
21 plt.title('Metode Elbow untuk Menentukan K Optimal')
22 plt.xlabel('Jumlah Kluster (K)')
23 plt.ylabel('WCSS (Penjumlahan Kuadrat Jarak)')
24 plt.xticks(K_range)
25 plt.grid(True)
26 plt.savefig('image/elbow_method_library.png')
27 print("Grafik metode Elbow telah disimpan sebagai 'image/
28     elbow_method_library.png'.")
29
30 # Dari grafik Elbow, didapatkan bahwa patahan (elbow) signifikan ada di
31 K=3.
32 print("\nBerdasarkan Metode Elbow, kita pilih K = 3.")
33
34 # K-Means dengan K=3
35 kmeans_optimal = KMeans(n_clusters=3, init='random', random_state=42,
36                          n_init=10)
37 kmeans_optimal.fit(X)
38 labels = kmeans_optimal.labels_
39 centroids = kmeans_optimal.cluster_centers_
40
41 # Menyimpan hasil
42 df['Kluster'] = labels
43 print("\nHasil Klastering Pustaka/Library (5 data pertama):")
44 print(df.head())
45 df.to_csv('dataset/hasil_kmeans_library.csv', index=False)
46
47 # Visualisasi Hasil
48 plt.figure(figsize=(8, 5))
49 warna = ['r', 'g', 'b']
50 for i in range(3):
51     plt.scatter(X[labels == i, 0], X[labels == i, 1], s=50, c=warna[i],
52                 label=f'Kluster {i+1}')
53 plt.scatter(centroids[:, 0], centroids[:, 1], s=200, c='yellow', marker
```



```

    = '*', edgecolor='black', label='Centroid')
49 plt.title('Hasil K-Means Clustering (K=3) menggunakan Library Scikit-
    Learn')
50 plt.xlabel('Annual Income (k$)')
51 plt.ylabel('Spending Score (1-100)')
52 plt.legend()
53 plt.grid(True)
54 plt.savefig('image/hasil_clustering_library.png')
55 print("\nVisualisasi klastering telah disimpan sebagai 'image/
    hasil_clustering_library.png'.")

```

Listing 2: Kode sumber kmeans_library.py